

**SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026

**Sistema inteligente para el diseño de
prótesis de mama externa basado en
perfilometría óptica e impresión 3D**

Institución beneficiaria: Universidad Autónoma de Zacatecas. Número de registro (Reniecyt) UAZ: 1800173

Responsable técnico: Dra. Susana Burnes Rudecino CVU: 91003

Área de conocimiento 1 : Medicina y Ciencias de la Salud, disciplina: Cirugía / Medicina clínica, subdisciplina: Cirugía reconstructiva / Mastología y

Área de conocimiento 2 : Ingeniería, disciplina: Ingeniería Biomédica, subdisciplina: Prótesis

Fecha: 25 de marzo de 2026

Índice

1. Datos Generales del Proyecto	3
1.1. Sistema inteligente de diseño de prótesis mamaria basado en perfilometría óptica e impresión 3D	3
1.2. Áreas de conocimiento	3
1.3. Resumen ejecutivo	3
1.4. Institución beneficiaria	4
1.5. Persona responsable técnica	4
1.6. Participantes	5
2. Introducción, objetivos, metodología y plan de trabajo	6
2.1. Antecedentes	6
2.2. Pertinencia	8
2.3. Hipótesis o preguntas de investigación	9
2.4. Objetivo general	9
2.5. Objetivos específicos	10
2.6. Metas	10
2.7. Metodología	12
2.8. Cronograma de actividades	12
2.9. Factores de riesgo y estrategias	12
2.10. Bibliografía	13
2.11. Resultados esperados	15
2.12. Impacto social	16
3. Productos entregables comprometidos	17
3.1. Académicos	17
3.2. Acceso universal del conocimiento	17
3.3. Formación de capacidades	17
4. Presupuesto detallado	17
4.1. Desglose	17
4.2. Justificación	19
5. Propuesta de evaluadores	21

6. Carta Oficial de Postulación	21
7. Documentos Anexos	21
7.1. Protocolo de investigación	21

1. Datos Generales del Proyecto

1.1. Sistema inteligente de diseño de prótesis mamaria basado en perfilometría óptica e impresión 3D

1.2. Áreas de conocimiento

- Área 1: Medicina y Ciencias de la Salud
- Disciplina 1: Cirugía / Medicina clínica
- Subdisciplina 1: Cirugía reconstructiva / Mastología
- Área 2: Ingeniería
- Disciplina 2: Ingeniería Biomédica
- Subdisciplina 2: Prótesis
- Palabras clave: prótesis mamarias, inteligencia artificial, perfilometría óptica, impresión 3D

1.3. Resumen ejecutivo

El diseño de prótesis mamarias externas tiene un alto potencial para el desarrollo científico, tecnológico y de servicios. En nuestro país, los servicios públicos y privados de diseño de prótesis son escasos incluso nulos en algunas regiones, siendo el factor más importante la falta de desarrollo científico y tecnológico en este campo. Este proyecto propone el desarrollo científico-tecnológico abierto soportado por inteligencia artificial (IA) en cuatro etapas; captura, edición, impresión y evaluación. En la captura se utilizará perfilometría óptica de alta precisión, la edición se basa en el procesamiento de big data, la impresión será directa y en molde y la evaluación se hará mediante un estudio longitudinal temporal. La propuesta es investigación de frontera por la incorporación de inteligencia artificial en cada parte del proceso, destacando estos cuatro puntos: (1) algoritmos para la reconstrucción. La reconstrucción 3D se ha realizado con modelos matemáticos conceptuales, estos tienen un rendimiento excelente en condiciones ideales sin embargo pierden robustez en aplicaciones como la de prótesis. Se propone que los algoritmos cruciales; detección de fase, filtrado de interferograma y calibración, sean modelos matemáticos asistidos por IA. (2) Relaciones antropométricas entre los senos y proporciones corporales superiores. En muchos casos la mastectomía radical se realiza

en uno de los senos, por lo que se puede escanear la mama contralateral sana, así como el tronco superior. Aquí investigaremos la relación antropométrica que existe entre los senos y el tronco superior. La conversión de estos datos antropométricos en un diseño de prótesis sigue siendo un proceso predominantemente manual, es aquí donde nuestra propuesta de integrar IA introduce una disrupción metodológica. Nos proponemos encontrar una función que mediante redes neuronales de transporte óptimo encuentre una prótesis óptima a partir de los datos antropométricos. (3) Uso de materiales o biomateriales para prótesis. Se investigará materiales biocompatibles, mecánicamente adecuados, estables químicamente y durables tales como los hidrogeles. (4) Diseño estético y abordaje integral. Se trabajará con teoría estética, análisis biomecánico y postural para un diseño personalizado en la prótesis y en los sujetadores. Nuestro proyecto es ciencia de Frontera por buscar la incorporación de la inteligencia artificial en todo proceso de la construcción de la prótesis. En todas la fases proponemos desarrollo científico y tecnológico, mediante nuevo conocimiento, algoritmos, desarrollo de software, materiales y diseño. Nuestro proyecto tiene un impacto social alto. El cáncer de mama es el segundo cáncer más frecuente y desafortunadamente la primera causa de muerte en mujeres a nivel mundial. La mastectomía radical es uno de los procedimientos utilizados y alrededor del 90 % de las mujeres que se han sometido a este tratamiento han decidido utilizar prótesis; sin embargo, estas suelen ser estandarizadas y de difícil acceso, lo que puede generar en las pacientes problemas de postura y autoestima debido a que no se adaptan adecuadamente a su cuerpo. La población beneficiada será importante. Además que el proyecto podrá ser replicado fácilmente, incluso con algunas adecuaciones puede emplearse para otro tipos de prótesis.

1.4. Institución beneficiaria

- Universidad Autónoma de Zacatecas. Número de registro (Reniecyt) UAZ: 1800173
- Representante Legal: Dr. Ángel Román Gutiérrez CVU: 35415
- Representante Administrativo: Dr. Jorge Issac Galván Tejada CVU: 326164

1.5. Persona responsable técnica

- Nombre completo: Susana Burnes Rudecino
- Grado académico: Doctorado
- Perfil Rizoma:

- CVU: 91003
- Adscripción: Universidad Autónoma de Zacatecas

1.6. Participantes

Nombre	Grado académico	Perfil Rizoma	Institución
Susana Leticia Burnes Rudecino	Doctorado	91003	Universidad Autónoma de Zacatecas
José de Jesús Villa Hernández	Doctorado	CVU	Universidad Autónoma de Zacatecas
Gamaliel Moreno Chávez	Doctorado	CVU	Universidad Autónoma de Zacatecas
María del Rosario Baltazar Flores	Doctorado	CVU	Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de León
Mariana Ramos Guerrero	Enfermera oncológica	CVU	Hospital General de Zacatecas
Julieta G. Rodríguez-Ruiz	Doctorado	CVU	Universidad Autónoma de Zacatecas
Griselda Aidé Cabral	Doctorado	CVU	Universidad Autónoma de Zacatecas
Kristal Karina Trejo Palacios	Doctorado	CVU	Universidad Autónoma de Zacatecas
Araceli Concepción Gamón Madrir	Ingeniera	CVU	Universidad Autónoma de Zacatecas
Rubén Alejandro Gutiérrez Carrillo	Ingeniero	cvu	Universidad Autónoma de Zacatecas
Daniel Rodríguez Burnes	Ingeniero	cvu	Universidad Autónoma de Zacatecas
Rubén Alejandro Gutiérrez Carrillo	Estudiante de biomédica	cvu	Universidad Autónoma de Zacatecas
Miguel Ángel González Almanza	Estudiante de computación	cvu	Universidad Autónoma de Zacatecas

María Fernanda Arteaga	Estudiante de cvu biomédica	Universidad Autónoma de Zacatecas
Fabricio Becerra Quezada	Estudiante de cvu Computación	Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de León
Ariadne Lizett Macías Campos	Estudiante de cvu Computación	Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de León
Jeshua Isaac Rocha Sainez	Estudiante de cvu Computación	Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de León

2. Introducción, objetivos, metodología y plan de trabajo

2.1. Antecedentes

El desarrollo de prótesis mamarias externas se sitúa en la intersección de la biomecánica, la ingeniería biomédica, mastología y la rehabilitación física. Los últimos cinco años muestran una clara tendencia hacia la personalización, la optimización del confort y la reducción de efectos secundarios asociados al uso prolongado, como dolor musculoesquelético y alteraciones posturales [1, 2, 3, 4]. Estudios recientes reportan que las prótesis que se realizan con métodos clásicos pueden generar compensaciones posturales, sobrecarga en la región cervical y dorsal, así como alteraciones en la marcha [5]. En respuesta a ello, la investigación reciente se ha enfocado en el desarrollo de prótesis más ligeras mediante siliconas de baja densidad, geles avanzados y estructuras internas que redistribuyen el peso de manera más eficiente. Actualmente existen opciones según las necesidades de cada persona. Hay una variedad en tamaño, forma, peso, color, material, textura, con o sin pezón, con o sin areola, autoadhesivas; y diseños para practicar diferentes deportes [6, 7, 8].

Una de las principales innovaciones corresponde a la incorporación de tecnologías de digitalización, como el escaneo tridimensional y la impresión 3D. Los métodos basados en luz estructurada y perfilometría óptica tienen las ventajas de ser no invasivas, rápidas y no ionizantes. Estos sistemas obtiene nubes de puntos o mallas regulares de alta resolución que reproducen fielmente la topografía de la pared costal y el contorno de

la mama contralateral sana, sirviendo como modelo base para el diseño. Esta tecnología ha impactado en la cirugía plástica, reconstructiva y el diseño de prótesis, así como en el monitoreo robusto del volumen de senos [9, 10]. Los métodos basados en luz estructurada sobresalen por su capacidad de modelar la anatomía de la paciente con muy alta precisión, permitiendo mejorar tanto la simetría como la adaptación al contorno corporal, lo cual impacta positivamente en la postura y en la percepción de la imagen corporal [11, 12].

En cuanto al diseño, las prótesis integran superficies más transpirables, materiales hipoalergénicos y sistemas de adhesión mejorados que favorecen su fijación directa a la piel, reduciendo la dependencia de prendas especializadas [2]. También se han desarrollado prótesis parciales y modulares que permiten ajustes progresivos según las necesidades de cada paciente. El estado del arte también destaca un cambio en el enfoque clínico: ya no se prioriza únicamente la estética, sino un abordaje integral centrado en la calidad de vida [13], esto incluye la evaluación del impacto en la postura, el equilibrio corporal y la prevención de dolor, así como el acompañamiento en procesos de adaptación física y emocional tras una mastectomía [14, 4]. En conjunto, los avances recientes evidencian una transición hacia prótesis mamarias más funcionales, personalizadas y orientadas al bienestar integral, considerando principios biomecánicos y tecnológicos para mejorar la experiencia de uso y reducir las complicaciones asociadas.

El estado del arte de las metodologías para el diseño y fabricación de prótesis mamarias externas personalizada se sustentan en el uso de modelado 3D y manufactura aditiva; estas han sido las tecnologías más viables frente a métodos tradicionales [15, 16]. De manera similar, se ha introducido un enfoque biomimético en el diseño de prótesis completas, enfatizando la importancia de replicar características anatómicas y funcionales para lograr una mejor integración estética y biomecánica [17]. En específico la manufactura aditiva ha cobrado relevancia como una tecnología clave en este campo, por ejemplo algunos estudios exploran el proceso completo de diseño, fabricación y caracterización mecánica de prótesis mamarias externas, evidenciando la importancia de evaluar las propiedades físicas de los materiales para garantizar su desempeño [18]. En la misma línea, también se investiga el desarrollo de materiales arquitectónicos avanzados, orientados a mejorar la funcionalidad y adaptabilidad de las prótesis [19]. Por otro lado, se han propuesto soluciones enfocadas en la accesibilidad y reducción de costos, desarrollando un método ergonómico para la fabricación de prótesis personalizadas utilizando tecnologías de bajo costo [20]. Un estudio piloto sobre prótesis de silicona personalizadas producidas mediante manufactura aditiva demostró su viabilidad clínica y su impacto positivo en las usuarias [21].

Este contexto, nosotros proponemos incrementar el potencial de estas tecnologías con modelos matemáticos asistidos por inteligencia artificial. Durante la fase de captura, proponemos algoritmos de IA para aumentar la precisión y reducir el ruido en la estimación de la fase, filtrado del interferograma y calibración. Asimismo corregir automáticamente artefactos generados por el movimiento o la respiración, segmentar de manera autónoma el área torácica de interés y, crucialmente, reconstruir superficies incompletas mediante técnicas de aprendizaje profundo que predicen la morfología esperada de la región afectada por la mastectomía, tomando como referencia la topografía de la zona contralateral sana. Esta integración de IA en la captura de los datos de entrada garantiza que el diseño parta de una base geométrica mucho más precisa y fiable, reduciendo la subjetividad en la fase de modelado manual. Paralelamente, en la fabricación de la prótesis, la IA también está irrumpiendo en la optimización de la impresión 3D. Mediante el uso de algoritmos de optimización topológica y aprendizaje por refuerzo, es posible calcular automáticamente estructuras internas que maximizan la ligereza y la transpirabilidad sin comprometer la resistencia mecánica, atendiendo directamente a la necesidad de reducir la sobrecarga postural. Además, la IA puede predecir y compensar deformaciones térmicas durante la impresión, ajustando parámetros en tiempo real para garantizar que el molde o la prótesis final se corresponda exactamente con el diseño digital. También se propone investigar sobre como modular la geometría final de la prótesis. De este modo, la integración de la inteligencia artificial en los procesos de captura e impresión 3D no solo automatiza tareas, sino que introduce un salto cualitativo hacia una personalización profunda, donde la geometría final de la prótesis es el resultado de un proceso inteligente y optimizado desde la primera imagen hasta la última capa de material. A pesar de estos avances, persisten limitaciones importantes. La mayoría de los enfoques actuales dependen de procesos semimanuales, carecen de integración completa de sistemas inteligentes y presentan restricciones en la automatización del diseño personalizado. En este sentido, la incorporación de inteligencia artificial en todas las etapas del proceso —desde la captura hasta la evaluación— representa una oportunidad para generar soluciones más robustas, precisas y accesibles, constituyendo así una línea de investigación de frontera en el desarrollo de prótesis mamarias externas personalizadas.

2.2. Pertinencia

El desarrollo de prótesis mamarias externas personalizadas mediante perfilometría óptica y fabricación aditiva constituye un área de investigación de frontera con un impacto

social profundo, particularmente en la calidad de vida de mujeres mastectomizadas. La incorporación de nuevos algoritmos basados en inteligencia artificial permite trascender los enfoques tradicionales, dando lugar a metodologías de nueva generación que integran la captura inteligente de la morfología torácica, el diseño generativo de superficies biomecánicamente optimizadas y la fabricación automatizada con control de calidad predictivo. Aunque esta propuesta se enmarca inicialmente en la reconstrucción mamaria externa, su enfoque metodológico —basado en el flujo digital asistido por IA— es intrínsecamente transferible a otros tipos de prótesis personalizadas, como las faciales, óticas o de extremidades, donde la adaptación anatómica y la ligereza estructural son igualmente críticas. En este sentido, las metodologías de diseño y fabricación deben evolucionar al mismo ritmo que los descubrimientos de frontera en inteligencia artificial y ciencia de materiales, ya que ambas dimensiones constituyen un continuo inseparable en la consolidación de una ingeniería de rehabilitación verdaderamente personalizada y basada en la evidencia.

2.3. Hipótesis o preguntas de investigación

La incorporación de un sistema asistido por inteligencia artificial en las etapas de captura perfilométrica, diseño geométrico y fabricación mediante impresión 3D de prótesis mamarias externas permite resolver las limitaciones actuales de precisión en la adquisición de la morfología torácica, subjetividad en el modelado de la forma y falta de optimización estructural en la fabricación. Como resultado, se obtiene una nueva metodología que no solo mejora la exactitud y repetibilidad del proceso, sino que también genera prótesis con mejores prestaciones biomecánicas (distribución de masa, ajuste postural y confort), estableciendo un paradigma transferible a otros tipos de prótesis personalizadas.

2.4. Objetivo general

Desarrollar una metodología basada en modelos matemáticos asistidos por inteligencia artificial para la construcción de prótesis mamarias externas personalizadas, integrando las fases de captura perfilométrica, diseño geométrico y fabricación mediante impresión 3D, con el fin de mejorar la precisión anatómica, la optimización estructural y la funcionalidad biomecánica de las prótesis.

2.5. Objetivos específicos

1. Desarrollar un sistema de captura tridimensional basado en perfilometría óptica de alta precisión para obtener información detallada de la mama contralateral y del tronco superior.
2. Diseñar e implementar algoritmos asistidos por inteligencia artificial para la reconstrucción 3D, incluyendo detección de fase, filtrado y procesos de calibración robustos.
3. Analizar las relaciones antropométricas entre los senos y las proporciones corporales superiores, con el fin de establecer modelos que permitan la personalización de prótesis.
4. Desarrollar modelos basados en redes neuronales de transporte óptimo que permitan generar diseños de prótesis personalizados a partir de datos antropométricos.
5. Investigar y caracterizar materiales y biomateriales adecuados (como hidrogeles), evaluando su biocompatibilidad, propiedades mecánicas y durabilidad.
6. Diseñar y optimizar procesos de fabricación mediante impresión 3D, tanto directa como en molde, para la producción eficiente de prótesis personalizadas.
7. Integrar criterios de estética, biomecánica y análisis postural en el diseño de prótesis y sistemas de soporte (como sujetadores).
8. Evaluar el desempeño de las prótesis mediante un estudio longitudinal, considerando comodidad, ajuste, impacto postural y percepción estética.
9. Desarrollar un sistema integral que combine captura, procesamiento con IA, diseño y fabricación, con enfoque en accesibilidad y replicabilidad.
10. Generar productos científicos y tecnológicos (publicaciones, software, metodologías) que contribuyan al avance del área y faciliten su transferencia tecnológica.

2.6. Metas

Etapa	Meta	Indicador
-------	------	-----------

1	Planeación y diseño metodológico	Un protocolo metodológico integral validado. Un protocolo ético aprobado. Un diseño funcional del sistema de captura. Un reporte de estado del arte documentado
2	Captura de datos	Más de 20 adquisiciones 3D de alta precisión de mama y tronco superior. Una base de datos estructurada con más de 20 registros completos. Error de medición menor a 5 % en pruebas de validación. Un sistema de captura calibrado y funcional
3	Desarrollo de algoritmos	Algoritmos implementados (detección de fase, filtrado, calibración). Un modelo de IA para reconstrucción 3D entrenado. Precisión de reconstrucción mayor a 90 % respecto a la referencia. Un repositorio de código documentado.
4	Edición y modelado	Al menos 20 modelos digitales personalizados de prótesis. Un modelo antropométrico validado. Un algoritmo de generación automática de diseño protésico. Tiempo de procesamiento reducido en poco más del 30 % respecto a métodos manuales.
5	Materiales e impresión	Evaluación de al menos 2 materiales o biomateriales (incluyendo hidrogeles). Al menos 10 prototipos impresos (directos y en molde). Cumplimiento del 90 % en pruebas mecánicas requeridas. Un protocolo de fabricación optimizado.
6	Evaluación y validación	Al menos 20 usuarias participantes en estudio longitudinal. Al menos con 80 % de satisfacción en comodidad y ajuste. Mejora postural mayor al 20 % en mediciones biomecánicas. Un informe de evaluación clínica y funcional.
7	Integración y difusión	Un sistema integral funcional (captura-IA-impresión). Al menos 3 artículos científicos publicados. Un software o herramienta digital desarrollada. Al menos 2 participaciones en congresos o eventos académicos. Una estrategia de transferencia tecnológica definida.

2.7. Metodología

Descripción detallada de métodos, técnicas y modelos.

2.8. Cronograma de actividades

Etapas	Actividad	Responsable	Tiempo
1	Diseño del sistema de captura	Gamaliel Moreno	Meses 1-10
2	Captura de datos	Susana Leticia Burnes Rudecino	Meses 5-9
3	Desarrollo de algoritmos	José de Jesús Villa Hernández	Meses 5-9
4	Mejora de software	Julieta	Meses 5-9
5	Edición y modelado	Araceli Concepción Gamón Madriri	Meses 10-18
6	Materiales e impresión	María del Rosario Baltazar Flores	Meses 10-18
7	Evaluación y validación	Mariana Ramos Guerrero	Meses 17-24
8	Retroalimentación para mejora del diseño	Susana Leticia Burnes Rudecino	Meses 24-28
8	Documentación	Gamaliel Moreno	Meses 29-36

2.9. Factores de riesgo y estrategias

- Riesgo: Dificultades en el acceso a participantes o problemas técnicos en el sistema de perfilometría óptica. Estrategia: Establecer convenios con instituciones de salud y educativas, así como contar con protocolos alternativos de captura y calibración.
- Riesgo: Baja precisión o falta de robustez en condiciones reales. Estrategia: Implementar validaciones iterativas, uso de conjuntos de datos ampliados y comparación con métodos tradicionales para optimización continua.
- Riesgo: Pérdida de información o dificultades en almacenamiento y procesamiento. Estrategia: Uso de sistemas de respaldo, almacenamiento seguro y herramientas especializadas para gestión de datos.
- Riesgo: Falta de materiales adecuados o resultados deficientes en prototipos. Estrategia: Evaluar múltiples biomateriales, realizar pruebas piloto y ajustar parámetros de impresión de manera iterativa.

- Riesgo: Baja participación o abandono en estudios longitudinales. Estrategia: Diseñar protocolos éticos claros, seguimiento continuo y generación de incentivos para la participación.
- Riesgo: Problemas al integrar las etapas de captura, procesamiento y fabricación. Estrategia: Desarrollo modular del sistema, pruebas de integración progresiva y validación por etapas.
- Riesgo: Retrasos por limitaciones presupuestales o disponibilidad del equipo de trabajo. Estrategia: Planificación flexible, priorización de actividades críticas y diversificación de fuentes de financiamiento.

2.10. Bibliografía

Referencias

- [1] American Cancer Society, “Breast prostheses after mastectomy,” 2023.
- [2] World Health Organization, “Rehabilitation in health systems,” 2021.
- [3] M. Sürmeli, “Postural and balance problems in breast cancer survivors and managing options,” in *Managing Side Effects of Breast Cancer Treatment*, pp. 139–151, Springer, 2025.
- [4] K. Hojan, F. Manikowska, B. P. J. Chen, and C. C. Lin, “The influence of an external breast prosthesis on the posture of women after mastectomy,” *Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation*, vol. 29, no. 2, pp. 337–342, 2016.
- [5] A. Koralewska, M. Domagalska-Szopa, R. Łukowski, and A. Szopa, “Influence of the external breast prosthesis on the postural control of women who underwent mastectomy: Cross-sectional study,” *Frontiers in Oncology*, vol. 12, p. 920211, 2022.
- [6] S. Cromptvoets, “Prosthetic fantasies: loss, recovery, and the marketing of wholeness after breast cancer,” *Social Semiotics*, vol. 22, no. 1, pp. 107–120, 2012.
- [7] M. I. Fitch, A. McAndrew, A. Harris, J. Anderson, T. Kubon, and J. McClennen, “Perspectives of women about external breast prostheses,” *Canadian Oncology Nursing Journal/Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie*, vol. 22, no. 3, pp. 162–167, 2012.

- [8] P. M. Livingston, V. M. White, S. B. Roberts, E. Pritchard, J. Hayman, A. Gibbs, and D. J. Hill, “Women’s satisfaction with their breast prosthesis: what determines a quality prosthesis?,” *Evaluation Review*, vol. 29, no. 1, pp. 65–83, 2005.
- [9] B. M. de Negreiros Kastrup, A. J. N. Barreto, B. O. Gois, A. C. Destefani, and V. C. Destefani, “A comprehensive review of three-dimensional surface imaging technologies in plastic surgery: Applications, advancements, and future directions,” *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, vol. 10, no. 8, pp. 2393–2402, 2024.
- [10] B. A. Dijkman, N. P. Liberton, S. Te Slaa, J. M. Smit, C. M. Wiepjes, K. M. Dreijerink, M. Den Heijer, R. M. Verdaasdonk, and C. J. de Blok, “A comparative study of 3d measuring methods for monitoring breast volume changes,” *PLoS One*, vol. 19, no. 6, p. e0305059, 2024.
- [11] D. Eggbeer and P. Evans, “Computer-aided methods in bespoke breast prosthesis design and fabrication,” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine*, vol. 225, no. 1, pp. 94–99, 2011.
- [12] N. C. Paxton, R. C. Nightingale, and M. A. Woodruff, “Capturing patient anatomy for designing and manufacturing personalized prostheses,” *Current Opinion in Biotechnology*, vol. 73, pp. 282–289, 2022.
- [13] A. Casanovas Alvarez, “Programa de rehabilitación para minimizar las disfunciones musculoesqueléticas propias de la cirugía y tratamiento neoadyuvante en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama,”
- [14] M. L. McNeely *et al.*, “Rehabilitation interventions for upper limb dysfunction and postural control after breast cancer treatment,” *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, vol. 71, no. 3, pp. 239–264, 2021.
- [15] *Anatomical Data Acquisition Protocol Using Low-Cost 3D Scanners for Project Zule: 3d-Printed Breast Prostheses for Women Undergoing Mastectomy*, vol. Volume 4: Biomedical and Biotechnology Engineering of ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 11 2024.
- [16] B. Montejo Maillo, A. Blaya San, P. Armisen Bobo, M. ^a. E. Montero Moreno, F. Blaya Haro, and J. A. Juanes, “Methodology of custom design and manufacturing

- of 3d external breast prostheses,” in *Eighth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, pp. 450–457, 2020.
- [17] P. Cruz, F. J. Hernandez, M. L. Zuñiga, J. M. Rodríguez, R. Figueroa, A. Vertiz, and Z. Pineda, “A biomimetic approach for designing a full external breast prosthesis: post-mastectomy,” *Applied Sciences*, vol. 8, no. 3, p. 357, 2018.
- [18] J. Cansing, J. L. Amaya-Rivas, F. Loayza, C. Saldarriaga, H. Lara-Padilla, C. G. Helguero, *et al.*, “Additive manufacturing of external breast prosthesis: design, fabrication and mechanical characterization,” *Procedia CIRP*, vol. 125, pp. 101–106, 2024.
- [19] S. Zhang, J. Xue, X. Yu, and Y. Zhang, “Development of architected materials for external breast prostheses,” *Biomedical Engineering Advances*, vol. 10, p. 100168, 2025.
- [20] L. Regina and J. A. Foggiatto, “Method for manufacturing ergonomic bespoke external breast prostheses using low-cost computer-aided technology,” *Rapid Prototyping Journal*, vol. 30, no. 2, pp. 228–238, 2024.
- [21] J. C. Leme, R. M. de Oliveira Spinosa, S. O. Leal, A. B. B. Hirsch, A. Lodovico, R. T. Stramandinoli-Zanicotti, M. E. Kunkel, and F. A. Moura, “Development of low-cost and personalized external silicone breast prosthesis produced by additive manufacturing for women who have undergone mastectomy: a pilot study,” *Clinical Biomechanics*, vol. 110, p. 106123, 2023.

2.11. Resultados esperados

Se espera obtener resultados tanto científicos como tecnológicos que contribuyan significativamente al avance de la perfilometría óptica asistida por inteligencia artificial para la fabricación de prótesis personalizadas. En el ámbito científico, se aportará una nueva metodología para la construcción de prótesis mamarias externas, así como nuevo conocimiento sobre las relaciones antropométricas entre los senos y las proporciones del tronco superior. En el ámbito tecnológico, se desarrollará un sistema asistido por inteligencia artificial que intervenga en cada una de las etapas del proceso —captura, diseño y fabricación—, integrando hardware óptico, software, algoritmos de aprendizaje automático, materiales biocompatibles y prototipos funcionales. De manera puntual, se espera alcanzar los siguientes resultados:

- Un sistema de captura tridimensional basado en perfilometría óptica de alta precisión, validado para su uso en la morfología torácica.
- Algoritmos asistidos por inteligencia artificial para la reconstrucción 3D, segmentación automática de la región de interés y edición en la nube de puntos.
- Un modelo antropométrico validado que describe las relaciones entre la morfología de los senos y las proporciones corporales superiores (hombro, tórax, clavícula), con potencial para guiar diseños personalizados.
- Un algoritmo basado en transporte óptimo y aprendizaje automático para la generación automática de diseños de prótesis personalizadas a partir de datos antropométricos y de escaneo.
- Evaluación comparativa de materiales y biomateriales adecuados para prótesis mamarias externas, con al menos un material biocompatible, hipoalergénico y mecánicamente adecuado identificado y caracterizado.
- Un protocolo optimizado para la fabricación mediante impresión 3D de prótesis personalizadas, que incluya parámetros de impresión, estructuras internas de aligeramiento y control de calidad, junto con prototipos impresos y evaluados funcionalmente.
- Un estudio longitudinal que demuestre una mejora significativa en comodidad, ajuste postural, simetría y percepción estética en usuarias de prótesis fabricadas con la metodología propuesta en comparación con prótesis convencionales.
- Un sistema integral funcional que integre la captura perfilométrica, el procesamiento asistido por IA y la fabricación, con resultados documentados en al menos una publicación científica indexada y el registro del software desarrollado.

2.12. Impacto social

El desarrollo de esta tecnología permitirá que mujeres sometidas a mastectomía radical accedan a prótesis mamarias externas personalizadas, diseñadas a partir de su propia anatomía y aspectos estéticos. Esto contribuirá a una mejor salud física por reducir compensaciones posturales y sobrecargas musculoesqueléticas y consecuentemente una posible mejor salud emocional, al favorecer la autoimagen. La metodología propuesta, basada en perfilometría óptica, inteligencia artificial e impresión 3D, puede escalarse

para convertirse en un servicio de salud pública, ampliando el acceso a prótesis de alta personalización incluso en regiones con recursos limitados, gracias a su potencial de automatización y bajo costo relativo de fabricación. Adicionalmente, el enfoque desarrollado es transferible a otros tipos de prótesis personalizadas como las faciales, óticas o de extremidades, extendiendo su impacto a poblaciones con necesidades de rehabilitación protésica en diversos contextos clínicos y sociales.

3. Productos entregables comprometidos

3.1. Académicos

- Artículos científicos en revistas indexadas con preferencia a las mexicanas.
- Participación en congresos especializados.
- Tesis de posgrado y licenciatura.

3.2. Acceso universal del conocimiento

- Artículos de divulgación científica en revistas nacionales.
- Conferencias para el gran público.
- Entrevistas en medios de comunicación.

3.3. Formación de capacidades

- Formación de recursos humanos altamente especializados.
- Formación de recursos humanos capacitados para el trabajo ingenieril en el área de prótesis.
- Formación de recursos humanos capacitados para investigación.

4. Presupuesto detallado

4.1. Desglose

Etapas Conceptos		Justificación	Monto
1	SVPRO Cámara 4K	Escaneo y capturas	\$ 3,566

1	Computadora de alto rendimiento,Laptop Gamer HP Victus 15, 15.6"1920x1080 Full HD, Intel Core i7-13620H, NVIDIA GeForce RTX 5060, 16GB, 512GB SSD, Windows 11	Procesamiento de datos	\$ 28,000
1	Proyector Benq Th671st 3000lm	Proyección de franjas para realizar el escaneo del torax	\$ 24,150
1	Cables (usb-c,usb-b,HDMI,extensión)	Conexiones	\$ 1,500
1	172cm Trípode de Fibra de Carbono para Cámara Reflex Profesional con Monopie + Rótula de Bola + Placa de Liberación, Carga 10KG - D255C4+BH-28L (SA255C1)	Soporte para cámara	\$ 3,100
1	172cm Trípode de Fibra de Carbono para Cámara Reflex Profesional con Monopie + Rótula de Bola + Placa de Liberación, Carga 10KG - D255C4+BH-28L (SA255C1)	Soporte para proyector	\$ 3,100
1	Standard Magnetic Base, 90 lb. Holding Force, M6 Thread	Base para cámara	\$ 82 USD
1	Optical Post Holder, No Slip, 101.6 mm Height, 12.7 mm Posts, M6 Thread	Porta pedestal para cámara	\$ 22 USD
1	Optical Post, 25.4 mm Height, 12.7 mm Diameter, M4 and M6 Threads	Pedestal para cámara	\$ 8 USD
1	Thread Adaptor, M4 Male to M6 Male, pack of 10	Adaptadores para base de cámara	\$ 45 USD
1	Biombo Divisor Portátil de 3 Paneles con Ruedas, Pantalla Plegable de Privacidad de 265 cm x 180 cm	Privacidad para las mujeres que están siendo escaneadas	\$ 1,199
1	Batas de aislamiento	Batas para las mujeres que están siendo medidas	\$ 1,276
2	Ecoflex 00-20 kit	Material para elaborar el silicón de una prótesis	\$ 764

2	Creality K2 Pro Combo Impresora 3D	Impresora 3D para elaboración de moldes	\$ 31,549
2	Filamento PLA	Impresión de molde	\$ 800
3	XTC-3D	Desmoldante	\$ 769.31
3	THIVEX Silicon	Suavizante del silicón	\$ 76.81
3	Slacker	Aditivo	\$ 457.98
3	Pigmentos	Estética y color al silicón	\$ 183.19
3	Recipientes varios	Mezclar y dar color	\$ 1,000
3	Báscula digital	Pesar los materiales de la mezcla de silicón	\$ 500
3	Material de protección personal (Guantes desechables, cubrebocas, gafas, bata, delantal, abatelenguas)	Seguridad en el manejo del material	\$ 3,217
3	Mesa de Trabajo para Laboratorios sin Repisa Inferior - 72 x 30", Cubierta Fenólica	Mesa de trabajo para la elaboración de las prótesis	\$ 24,350

4.2. Justificación

La presente propuesta tiene como objetivo el desarrollo de prótesis mamarias personalizadas mediante el uso de tecnologías de fabricación digital y materiales poliméricos de grado prototipo, por lo que la adquisición del equipamiento y los insumos solicitados resulta fundamental para garantizar la viabilidad técnica, la calidad del producto final y la seguridad del proceso.

La cámara digital permitirá el registro de la superficie del torax (respetando criterios éticos y de confidencialidad). Este registro es indispensable para el análisis y procesamiento de datos.

Por su parte, el proyector es requerido para llevar a cabo el proceso de captura, ya que mediante las franjas proyectadas se detectarán los cambios de nivel de la forma de la mama, que serán procesados en la computadora, mediante la perfilometría de imágenes temporales para determinar la fase. Además, se llevarán a cabo procesos de diseño asistido por computadora (CAD), modelado tridimensional, procesamiento de imágenes, preparación de archivos para impresión 3D y análisis de datos. Asimismo, será utilizada para la redacción de informes técnicos, artículos científicos y la gestión de la información generada.

En conjunto, estos equipos tecnológicos fortalecerán la calidad metodológica del proyecto, aseguran la adecuada documentación y análisis de los procesos, y contribuyen a la difusión del conocimiento generado, elementos esenciales en toda investigación con enfoque científico y de impacto social.

El uso de tripiés complementa el trabajo de la cámara y del proyector al proporcionar estabilidad, precisión y movimiento vertical y horizontal en la captura de imágenes, lo cual es especialmente relevante al momento de la captura de las imágenes con mujeres, ya que la calidad visual influye en la interpretación de resultados y en la reproducibilidad de los procedimientos.

Por su parte, la impresora 3D y el filamento PLA son herramientas clave en el proceso de manufactura aditiva para la elaboración de moldes personalizados a partir del modelo obtenido. Esta tecnología permite una alta precisión, reproducibilidad y reducción de costos en comparación con métodos tradicionales de fabricación, favoreciendo la personalización en este tipo de contextos.

Por otro lado, la mesa de trabajo de laboratorio proporciona una superficie adecuada, resistente a agentes químicos y condiciones de trabajo exigentes, permitiendo llevar a cabo procesos de fabricación de manera segura.

El uso de Ecoflex 00-20, junto con aditivos como THIVEX Silicon y Slacker, así como pigmentos especializados, responde a la necesidad de obtener un material con propiedades mecánicas y estéticas similares al tejido mamario humano, tales como flexibilidad, suavidad, elasticidad y apariencia natural. Así, el uso de recubrimientos como XTC-3D facilita el proceso de desmolde, mejorando el acabado superficial de los moldes y contribuye a la durabilidad de los mismos. Estos insumos son ampliamente utilizados en el ámbito de la ingeniería de materiales y efectos especiales por su capacidad de reproducir características realistas, lo cual es esencial para mejorar la aceptación y funcionalidad de la prótesis.

Asimismo, los recipientes de mezcla y la báscula digital son instrumentos esenciales para garantizar la correcta proporción de los componentes del silicón, lo cual incide directamente en las propiedades finales del material.

Mientras que las batas de aislamiento y el equipo de protección personal (guantes, cubrebocas, gafas, entre otros) son indispensables para asegurar condiciones adecuadas de higiene y bioseguridad durante la toma de medidas anatómicas de las pacientes y la manipulación de materiales químicos. Esto permite cumplir con estándares éticos y sanitarios en la interacción con población vulnerable.

En conjunto, la adquisición de estos materiales y equipos no solo asegura la correcta

ejecución del proyecto, sino que también respalda la generación de conocimiento aplicado en áreas como la ingeniería biomédica, la manufactura aditiva y la salud, contribuyendo al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras con impacto social directo en la calidad de vida de mujeres con mastectomía.

5. Propuesta de evaluadores

- Dra. Karla Karina Gómez Lizárraga – Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones en Materiales
- Dr. Juan Alfonso Beltrán – Instituto Politécnico Nacional – Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
- Dra. Claudia Cano Ramírez – Instituto Politécnico Nacional – Departamento de Ingeniería Bioquímica

6. Carta Oficial de Postulación

Se deberá incluir carta firmada electrónicamente que contemple:

- Apoyo institucional
- Congruencia institucional
- Designación de responsables
- Acuerdos de colaboración
- Cumplimiento normativo
- Declaración de no adeudos

7. Documentos Anexos

7.1. Protocolo de investigación

Se pueden incluir figuras, gráficas, fórmulas, etc.